



Le candidat traitera les trois exercices et le problème

EXERCICE 1 : (03pts)

1. a et b sont des entiers naturels tels que
 $\text{PGCD}(a + b, ab) = p^2$, p étant un entier naturel premier.
 - 1.1 Montrer que p^2 divise a^2 0,25pt
On remarquera que $a^2 = a(a + b) - ab$.
 - 1.2 En déduire que p divise a . 0,5pt
 - 1.3 Montrer que p divise b . 0,25pt
 - 1.4 Démontrer que $\text{PGCD}(a, b) = p$ ou $\text{PGCD}(a, b) = p^2$. 0,5pt
2. On cherche à déterminer les entiers naturels a et b tels que $\text{PGCD}(a + b, ab) = 49$ et $\text{PPCM}(a, b) = 231$.
 - 2.1 Soit a et b deux tels entiers. Montrer que $\text{PGCD}(a, b)$ ne peut être 49, mais est égal à 7. 0,75pt
 - 2.2 Quelles sont les solutions du problème posé. 0,75pt

EXERCICE 2 : (03pts)

Soit ABCDEFGH un cube tel que $(A, \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est un repère orthonormé direct de l'espace.
 I est le milieu de $[EF]$ et J le centre du carré $ADHE$.

1. a) Démontrer que : $\vec{IG} \wedge \vec{IA} = \vec{BJ}$. 0,75pt
b) En déduire l'aire a du triangle IGA . 0,75pt
2. a) Calculer le volume v du tétraèdre $ABIG$. 0,75pt
b) En déduire la distance d du point B au plan (IGA) . 0,75pt

EXERCICE 3: (03pts)

Un tireur vise une cible. La probabilité pour qu'il la touche est 0,7. Il tire 3 fois de suite. On note X le nombre de fois où il atteint la cible.

1. Déterminer la loi de probabilité de X . 2pts
2. calculer $E(X)$ et $V(X)$, l'espérance et la variance de X . 1pt

PROBLEME : (11pts)



Les parties I et II sont indépendantes

PARTIE I : (5,25pts)

*ABCD est un carré de sens direct et de centre I. (Γ) est le cercle circonscrit à ce carré.

* t est la translation de vecteur $\overrightarrow{DA}$

* r_D est la rotation de centre D et d'angle $\frac{\pi}{2}$

* r_1 est la rotation de centre A et d'angle $\frac{-\pi}{4}$

* r_2 est la rotation de centre A et d'angle $\frac{3\pi}{4}$

*On considère les transformations :

$$f = t \circ r_D ; \quad g_1 = r_1 \circ f \quad ; \quad g_2 = r_2 \circ f$$

1. Démontrer que f_1 , g_1 et g_2 sont des rotations dont on précisera les angles. **0,75pt**

2. a) Déterminer : $f(D)$ et $f(A)$. Quel est le centre de f ? **0,75pt**

b) Déterminer $g_1(D)$ et $g_2(D)$. **0,5pt**

3. Soit $A'_1 = g_1(A)$ et $A'_2 = g_2(A)$.

a) Démontrer en utilisant $g_2 \circ g_1^{-1}$, que A est le milieu de $[A'_1 A'_2]$. **0,5pt**

b) Démontrer en déterminant une mesure de $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'_1})$, que A'_1 appartient à la tangente à (Γ) en A. **0,75pt**

4. a) Soit J le centre de g_1 et K celui de g_2 .

Démontrer que : $J \in (\Gamma)$; $K \in (\Gamma)$. **1pt**

Démontrer que I et J sont diamétralement opposé sur (Γ) .

b) Démontrer que $A'_1 \in (JB)$. **0,5pt**

c) Placer A'_1 et A'_2 sur la figure. **0,5pt**

PARTIE II : (5,75pts)



Soit la fonction $F :] 0 ; +\infty [\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto F(x) = \int_1^x \frac{e^t}{t} dt \quad \text{et } (C_F) \text{ sa courbe représentative.}$$

1. Déterminer DF, l'ensemble de définition de F. **0,25pt**
2. Calculer $F'(x)$ et préciser le sens de variation de F sur $] 0 ; +\infty [$. **0,75pt**
3. On pose : $\varphi(x) = F(x) - \ln x$ pour $x > 0$
 - a) Démontrer que : $\varphi(x) = \int_1^x \frac{e^t - 1}{t} dt$. **0,25pt**
 - b) Calculer $\varphi(1)$ puis étudier le signe de $\varphi(x)$ sur $] 0, 1 [$ et sur $] 1, +\infty [$. **1,25pt**
 - c) Calculer alors : $\lim_{x \rightarrow 0+} F(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$. **1pt**
 - d) Construire le tableau de variation de F. **0,5pt**
4. a) Soit x un réel de l'intervalle $] 1, +\infty [$.
Pour tout $t \in [1, x]$, démontrer que : **0,5pt**
$$F(x) \geq \frac{1}{x} \int_1^x e^t dt.$$
 - b) En déduire que : $\frac{F(x)}{x} \geq \frac{e^x - e}{x^2}$ **0,25pt**
 - c) Déterminer alors la branche infinie de (C_F) en $+\infty$. **0,25pt**
5. Tracer (C_F) dans un repère orthonormé. **0,75pt**

Nos vœux de réussite vous accompagnent !